

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2026.5.25

地点: 化学实验中心-428

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: 30

实验名称: 化学反应速率和活化能的测定 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

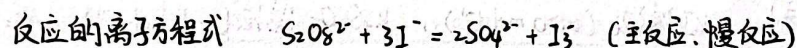
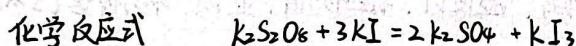
七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 学习化学反应速率、反应速率常数和活化能的测定原理及方法。
2. 了解浓度、温度等因素对化学反应速率的影响。
3. 掌握恒温水浴锅、移液管、移液枪、量筒的使用方法。
4. 掌握用 Excel 或 Origin 等软件处理实验数据及作图。

二、实验内容和原理

1. 反应级数、反应速率常数的测定



其反应瞬时速率 v 可表示为 $v = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$

当 Δt 很小时, 在 Δt 内反应物浓度变化很小, 可近似用平均速率代替瞬时速率, 即: $v_{瞬} \approx \bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$

取对数得 $\lg \bar{v} = \lg k + m \lg [S_2O_8^{2-}] + n \lg [I^-]$

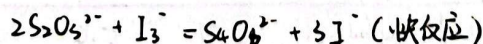
当 $[I^-]$ 不变时, $\lg \bar{v} \sim \lg [S_2O_8^{2-}]$ 作图, 斜率为 m .

当 $[S_2O_8^{2-}]$ 不变时, $\lg \bar{v} \sim \lg [I^-]$ 作图, 斜率为 n .

把 m, n 代入 $\bar{v} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$ 可求得反应速率常数 k .

2. 指示反应与反应时间的测定

主反应进行过程中无明显现象指示反应进程, 需引入辅助反应作为指示剂。在混合 $K_2S_2O_8$ 和 KI 的同时, 加入一定体积已知浓度的 Na_2SO_3 溶液和适量淀粉溶液, 主反应进行的同时发生以下反应:



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

该反应速率较大。主反应生成的 I_3^- 迅速被 $S_2O_3^{2-}$ 还原为无色的 $S_4O_6^{2-}$ 和 I^- 。因此反应开始阶段溶液无色。控制 $Na_2S_2O_3$ 加入量少于 $K_2S_2O_8$ 的量, 当 $Na_2S_2O_3$ 耗尽时, 主反应生成的 I_3^- 立即与淀粉作用显蓝色。

从两反应的化学计量关系可得: $\Delta[S_2O_8^{2-}] = \frac{\Delta[S_2O_3^{2-}]}{2} = -\frac{[S_2O_3^{2-}]}{2}$

鉴于 Δt 很小, 反应物浓度变化很小, 可用平均速率代替起始速率

$$v = -\frac{\Delta[S_2O_8^{2-}]}{\Delta t} = \frac{[S_2O_3^{2-}]}{2\Delta t} = k[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$$

3. 温度对反应速率的影响

阿伦尼乌斯方程 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$

取对数得 $\lg k = -\frac{E_a}{RT \cdot 2.303} + \lg A$

测得不同温度下的反应速率, 计算出速率常数 k , 以 $\lg k$ 对 $\frac{1}{T}$ 作图可得一条斜率为 $-\frac{E_a}{2.303RT}$ 的直线, 进而得到活化能 E_a 。

三、主要仪器与试剂

1. 仪器: 恒温水浴锅, 温度计, 锥形瓶, 量筒, 移液管 (5ml), 移液枪。
2. 试剂: KI 溶液 ($0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $K_2S_2O_8$ 溶液 ($0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $Na_2S_2O_3$ 溶液 ($0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KNO_3 溶液 ($0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), K_2SO_4 溶液 ($0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 0.2% 淀粉溶液。

四、操作方法与实验步骤

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、 KI 浓度对反应速率的影响

按照下表的用量, 将 KI , $Na_2S_2O_3$, 淀粉, KNO_3 , K_2SO_4 溶液加入锥形瓶中, 混匀。然后迅速加入 $K_2S_2O_8$ 溶液, 同时计时, 迅速摇匀后静置反应, 当溶液刚出现蓝色时, 停止计时, 记录反应时间, 测量并记录反应温度。

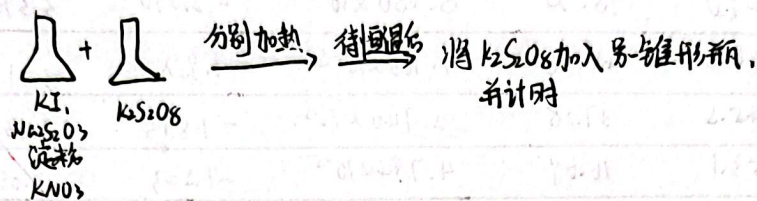
表1 反应试剂用量表

实验编号	1	2	3	4	5
$0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} KI / \text{ml}$	10.0	10.0	10.0	5.0	2.5
$0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} Na_2S_2O_3 / \text{ml}$	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
$0.2\% \text{ 淀粉溶液} / \text{ml}$	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
$0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} KNO_3 / \text{ml}$	0	0	0	5.0	7.5
$0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} K_2SO_4 / \text{ml}$	0	5.0	7.5	0	0
$0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} K_2S_2O_8 / \text{ml}$	10.0	5.0	2.5	10.0	10.0

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

2. 温度对反应速率的影响

按编号#4的用量, 在分别比室温高约10℃, 20℃, 30℃, 40℃的恒温水浴锅中重复实验 (实验编号分别为6, 7, 8, 9)



振荡后静置 → 刚出现蓝色时停止计时, 记录时间与温度

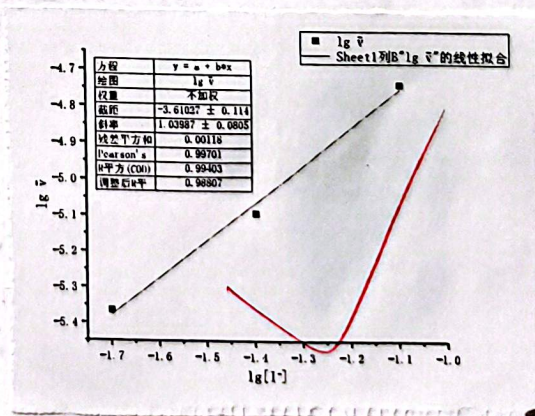
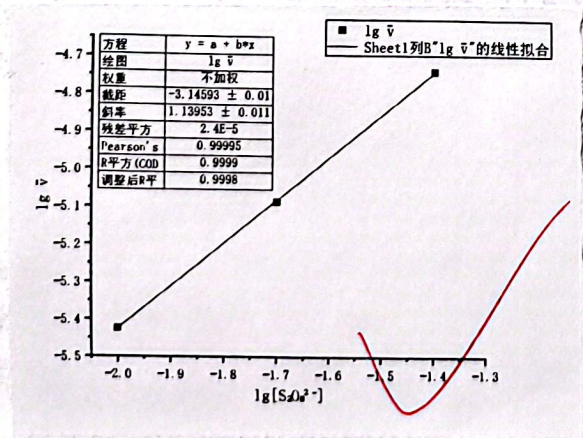
五. 实验数据记录与处理

1. $K_2S_2O_8$ 浓度、 KI 浓度对反应速率的影响.

表2. 浓度对反应速率的影响

编号		1	2	3	4	5
起始浓度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	$K_2S_2O_8$	0.040	0.020	0.010	0.040	0.040
	KI	0.080	0.080	0.080	0.040	0.020
	$Na_2S_2O_3$	0.0016				
反应时间 $\Delta t / \text{s}$		43.64	97.56	211.89	98.95	184.44
$\bar{v} (\times 10^4) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$		18.33	$\frac{8.202}{82.02}$	3.776	8.086	4.338
速率常数 $K / (\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$		5.73×10^{-3}	5.13×10^{-3}	4.72×10^{-3}	5.05×10^{-3}	5.42×10^{-3}
速率常数 K 平均值 / ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)		5.21×10^{-3}				

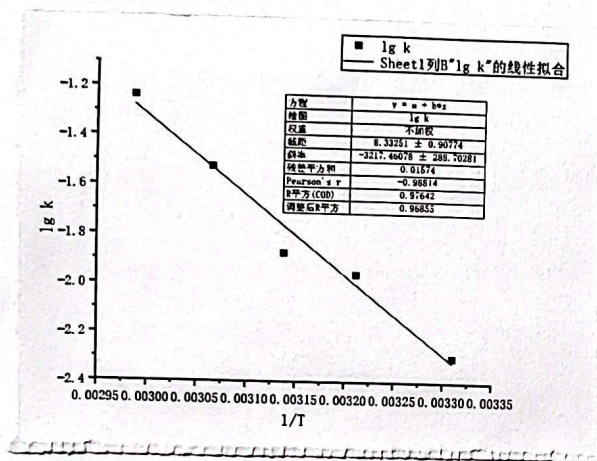
$$\text{平均相对偏差 } Rd = \frac{1}{K} \cdot \sum \frac{|K_i - K|}{5} = 5.6\%$$



2. 温度对反应速率的影响

表三. 温度对反应速率的影响

编号	反应温度/ $^{\circ}\text{C}$	反应时间/s	$v/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$	$\lg k$	$\frac{1}{T}/\text{K}^{-1}$
4	28.0	98.55	8.086×10^{-6}	-2.296	3.310×10^{-3}
6	38.3	45.38	1.763×10^{-5}	-1.958	3.211×10^{-3}
7	45.5	37.28	2.146×10^{-5}	-1.873	3.138×10^{-3}
8	53.1	16.69	4.794×10^{-5}	-1.523	3.065×10^{-3}
9	61.6	8.63	9.270×10^{-5}	-1.237	2.967×10^{-3}



以 $\lg k$ 对 $\frac{1}{T}$ 作图, 由拟合直线的斜率

$$S = -\frac{E_a}{2.303R} \text{ 计算得}$$

$$E_a(\text{实验值}) = -S \times 2.303R = 3217.46 \times 2.303 \times 8.314 \\ = 6160.5 \text{ J/mol} = 6.16 \text{ kJ/mol}$$

$$E_a(\text{文献值}) = 52.7 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{相对误差 } E_r(\%) = \frac{|E_a(\text{实验}) - E_a(\text{文献})|}{E_a(\text{实验})} \times 100 \\ = \frac{|6.16 - 52.7|}{52.7} \times 100 = 16.9$$

六. 实验结果与分析

1. 反应级数的确定

固定 $[\text{I}^-]$, 以 $\lg v$ 对 $\lg [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ 作线性拟合, 得斜率 $m = 1.139$, $R^2 = 0.9998$, 反应对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 近似为 1 级。固定 $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$, 以 $\lg v$ 对 $\lg [\text{I}^-]$ 作线性拟合, 得斜率 $n = 1.039$, $R^2 = 0.9880$, 反应对 I^- 近似为 -1 级。总反应级数 $m+n \approx 2$, 速率方程近似为 $v = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$ 。

两组拟合 R^2 均接近 1, 线性关系良好, 数据可靠性高。反应级数与化学计量数比不一致, 表明该反应为非基元反应。其速率由多步机理中最慢的步决定。

2. 速率常数 k

室温 (28.0°C) 下五次实验 k 值在 $0.00472 \sim 0.00573 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 之间, 平均值为 $0.00521 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 。各次 k 值存在一定波动, 相对偏差为 5.60%, 可能来源于计时误差和量取误差, 但整体不随浓度变化而系统改变, 符合阿伦尼乌斯理论中 k 仅与温度有关的结论。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

3. 误差来源分析

(1)、计时误差: 以肉眼判断蓝色出现为终点存在主观延迟, (误差较大), 且水浴锅底部颜色较深, 不利于观察。

(2)、混合与量取: $K_2S_2O_8$ 加入后搅匀不充分, 量筒量取时读数有偏差。

当:

七. 讨论、心得

1. 反应级数与反应分子数的区别

实验测定总反应级数为 2, 而计量方程中 $S_2O_8^{2-}$ 与 I^- 的系数比为 1:3。反应级数是动力学实验, 反映浓度对速率的影响规律, 由反应机理中最慢基元反应决定; 反应分子数则是基元反应中实际参与碰撞的粒子数。二者不一致说明反应为非基元反应, 速率方程不能由计量方程直接写出, 必须经实验测定。

2. $Na_2S_2O_3$ 的计时作用

当 $Na_2S_2O_3$ 的用量适当小时, 使以内反应物浓度变化可忽略, 保证平均速率近似等于瞬时速率。

3. 作图法的优势

以 $\lg v$ 对 $\lg c$ 作图求反应级数, 以 $\lg k$ 对 $1/T$ 作图求活化能, 二者将非线性关系线性化。充分利用了全部数据点, 减少单点误差影响。通过此评价线性程度和拟合质量。同时, 若某点明显偏离直线, 便于排查操作失误。

4. 改进方向

(1)、用分光光度计监测 I_3^- 吸光度变化, 以消除人工计时的误差。

(2)、高温组适当增加 $Na_2S_2O_3$ 加量以延长反应时间。

(3)、由数字温度计记录温度, 使 T 的数值更精确。

思考题

1. 不能。反应级数为动力学参数，必须由实验测定，不能由化学计量方程直接推断。基元反应的反应级数等于计量数，但大多数化学反应由多步基元反应组成，总反应速率由最慢步骤决定。
2. (1). 主反应 $S_2O_8^{2-} + 3I^- \rightarrow \text{产物}$ 进行过程无明显现象。为了跟踪反应进程，实验中加入少量定量的 $Na_2S_2O_3$ 和淀粉。在主反应进行的同时，生成的 I_2 立即被 $S_2O_3^{2-}$ 还原，且该反应速率远大于主反应。在 $S_2O_3^{2-}$ 耗尽前，溶液中几乎没有 I_2 积累，淀粉不变蓝色。当 $S_2O_3^{2-}$ 耗尽时，主反应生成的 I_2 立刻与淀粉结合显蓝色。
(2). 没有。变蓝仅表征加入的 $Na_2S_2O_3$ 已消耗完。 $S_2O_8^{2-}$ 与 I^- 尚未完全反应。
3. (1). $Na_2S_2O_3$ 取用量偏多， $\Delta[S_2O_8^{2-}] = \frac{1}{2}[S_2O_3^{2-}]$ 偏大，即反应需消耗更多 $S_2O_8^{2-}$ 才到达终点。使 Δt 增大，同时， $\Delta[S_2O_8^{2-}]$ 变化量偏大，可能使“ Δt 内反应物浓度变化很小，平均速率 $\approx$ 瞬时速率”的近似条件可能不成立。
(2). $Na_2S_2O_3$ 取用量偏少， $\Delta[S_2O_8^{2-}]$ 偏小， Δt 偏小。在高温反应中， Δt 本身就极短，若进一步缩短，计时误差会被放大，降低实验精度。
- (3). 各次 $Na_2S_2O_3$ 取用量不一致，则各次 $\Delta[S_2O_8^{2-}]$ 不相等， V 的计算没有统一的公式，实验结果无法比较。
4. 水位要求，温度设定与控制，安全用电，防止烫伤，防止污染，均匀加热。
5. 量程选择，正确的读数方式，浸没深度，示数稳定后读数，轻拿轻放，用后清洗。
6. (1). 检查与清洗：先检查管口与尖端是否完好。用去离子水洗净后，用少量待测液润洗 2-3 次，从尖端放出，不可倒回试剂瓶。
(2). 吸取方式：使用洗耳球吸取溶液，尖端始终浸入液面以下，防止吸入空气，吸取高度超过刻度线即可，以免液体进入洗耳球。
- (3). 防止污染：一支物液管用于一种试剂，不得交叉使用。
7. (1). 范特霍夫近似规则：温度每升高 10 K，反应速率增加 2-4 倍。
(2). 阿伦尼乌斯公式： $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \Rightarrow \ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$
其中， k 为反应速率常数， E_a 为活化能， R 为摩尔气体常数 ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)， T 为热力学温度， A 为指前因子。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

8. 对于反应 $aA + bB \rightarrow \text{产物}$, 速率方程与浓度的关系一般表示为

$$V = k[A]^m[B]^n$$

浓度增大, 反应速率增大。注意, 反应级数不一定等于化学计量数。

9. 催化剂能显著改变化学反应速率, 但本身在反应前后化学组成和数量不变。催化剂通过改变反应途径, 降低反应的表观活化能, 使活化分子占比增大, 从而加快反应速率。